

Majme maticu A s riadkami $(x_i, y_i, 1)$ a vektor $\mathbf{b}$ s riadkami (z_i)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Hľadáme vektor $x = (a, b, c)^T$ ktorý minimalizuje normu

$$\|Ax - \mathbf{b}\| \tag{1}$$

súčet štvorcov ktorý sa snažíme minializovať je druhá mocnina tejto normy a teda stačí minimalizovať normu. Teda hľadáme aproximatívne riešenie sústavy $Ax = \mathbf{b}$. Keďže matica A je reálna, na základe tvrdenia 8.91 riešime sústavu

$$A^T Ax = A^T \mathbf{b} \tag{2}$$

Riešením tejto sústavy lineárnych rovníc je

$$x = \frac{1}{5}(2, 4, 3)^T \tag{3}$$

a teda na základe predachádzajúcich argumentou dostávame $a = 2/5, b = 4/5, c = 3/5$.

□